Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Donné par : **le Département d'informatique**

Titre : **Langages d'exploitation des bases de données** No : **420-C42-VM et 420-C42-IN**	Préalables ou corequis : **Préalables :** Pour 420-B0 :**420-C34-VM** Pour 420-B9 intensif : **420-C34-IN** **Corequis :** Aucun Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **3-2-1** Durée : **75 heures** Unités : **2** Session : **Pour : 420-C42-VM : 4e** **420-C42-IN : 2e**	Compétence(s) visée(s) : **00Q7 Exploiter un système de gestion de base de données.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte partielle (P) de la compétence. (60 h / 90 heures)*** **00Q8 Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte partielle (P) de la compétence. (15 h/ 45 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiant.e.s du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la quatrième session pour le programme régulier et à la deuxième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Deux compétences seront vues dans ce cours. La compétence 00Q7 visée dans ce cours est atteinte partiellement. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence est : *420-C65-VM ou 420-C65-IN Administration de bases de données* à la session 6 pour le DEC régulier et la troisième session pour le DEC intensif. La deuxième compétence visée dans ce cours est la compétence 00Q8 et elle est aussi atteinte partiellement. Les deux autres cours contribuant à l'atteinte de cette compétence sont : *420-C43-VM ou 420-C43-IN Réseaux I* à la session 4 pour le DEC régulier et la deuxième session pour le DEC intensif et *420-C65-VM ou 420-C65-IN Administration de bases de données* à la session 6 pour le DEC régulier et la troisième session pour le DEC intensif.

L'étudiant.e doit avoir réussi le cours préalable *420-C34-VM* ou *420-C34-IN Programmation orientée objet I* pour suivre ce cours.

La gestion des données est au centre des préoccupations courantes de tous les informaticiens. Le développement des pratiques de gestion des données a évolué tout au long des progrès de l'informatique et des ordinateurs. Plusieurs de ces pratiques seront présentées et certaines seront le sujet d'exercices et de laboratoires afin d'initier concrètement aux opérations d'analyse, de modélisation et d'exploitation de données en utilisant un

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00Q7 pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C65-VM	Administration de bases de données	2-1-1	6e	P*

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C65-IN	Administration de bases de données	2-1-1	3e	P*

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00Q8 pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C43-VM	Réseaux I	3-3-1	4e	P
420-C65-VM	Administration de bases de données	2-1-1	6e	P*

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C43-IN	Réseaux I	3-3-1	2e	P
420-C65-IN	Administration de bases de données	2-1-1	3e	P*

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive et pratique dans son apprentissage. Les exposés magistraux sont consacrés à l'apprentissage des différents concepts de l'exploitation d'un système de gestion de base de données et seront appuyés par de nombreux exercices à résoudre ainsi que des projets intégrateurs.

langage d'exploitation des bases de données. Les concepts tels la sécurité des données, l'archivage, l'optimisation, la normalisation seront également expliqués. Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes : • Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence; • Développer le sens de l'abstraction; • Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques. Les compétences 00Q7 et 00Q8 contribuent à l'atteinte de différents buts généraux du programme : B1 Rendre l'étudiant.e efficace dans l'exercice d'une profession : • Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession; • Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.). B3 Favoriser l'évolution de l'étudiant.e et l'approfondissement de savoirs professionnels. : • Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail; • Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées; • Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise; • Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence. B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'étudiant.e : • Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements; • Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	Durant les laboratoires, l'étudiant.e mettra en pratique les concepts vus en théorie. Il ou elle devra manipuler les données (langage de manipulation de données) et les structures de données (langage de définition de données) d'une base de données. Il ou elle devra être en mesure d'inspecter l'intégrité des données, d'en assurer la sécurité et d'incorporer ses apprentissages dans un contexte applicatif. L'étudiant.e doit utiliser un vocabulaire adéquat pour partager son opinion et sa compréhension avec les autres. Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant.e de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il démontrera ses capacités à l'atteindre.

Objectif global :

Ce cours vise à exploiter un système de gestion de base de données et à effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.

Objectifs spécifiques :

À la fin du cours, l'étudiant.e sera en mesure de :

- Créer la base de données;
- Formuler des requêtes de lecture, d'insertion, de modification et de suppression de données;
- Assurer la confidentialité et la cohérence des données;
- Programmer des traitements de données automatisés;
- Sauvegarder et restaurer la base de données;
- Analyser des risques en matière de sécurité de l'information;.
- Appliquer des mesures de sécurité reconnues pour protéger le réseau.

Épreuve certificative

Pour les cours **420-C42-VM et 420-C42-IN,** l'épreuve certificative se divise en deux volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par la compétence de ces cours :

1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session;
   ET
2. Un projet à partir d'un énoncé définissant une problématique de développement complet d'un système de gestion de données. Ce projet permettra à l'étudiant.e de démontrer qu'il ou qu'elle :
   - Comprend le problème;
   - Est capable de concevoir une solution pour une problématique de gestion de données;
   - Est capable d'effectuer la réalisation d'un tel projet en passant de la conception du modèle de données jusqu'à la réalisation technique de la solution;
   - Maitrise les concepts de base de gestion de données.

L'épreuve certificative de ces cours a une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ces cours sont à double seuil.

Contexte de réalisation pour l'examen

- Individuellement;
- Vers la fin de la session;
- En classe.

Critères généraux d'évaluation de l'examen

- Justesse des réponses;
- Qualité du français.

Pondération de l'examen : 25 %

Contexte de réalisation du projet

- En équipe ;
- Vers la fin de la session;
- En classe et en dehors des heures de classe;
- À l'aide d'une problématique dictée par l'enseignant.e;
- À l'aide de logiciels appropriés;
- À l'aide de la documentation pertinente.

	Critères généraux d'évaluation du projet • Respect des spécifications de la problématique; • Pertinence des outils utilisés; • Justesse et niveau d'abstraction de la modélisation ; • Justesse de la solution; • Justesse des outils d'automatisation utilisés; • Qualité de la production des documents demandés; • Qualité du français; **Pondération du projet : 25 %**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00Q7**	**Énoncé de la compétence :** **Exploiter un système de gestion de base de données.**	**Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :** **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour un système de gestion de base de données relationnel ou autre.** • **À partir d'un modèle de données et des spécifications du système de gestion de base de données.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Créer la base de données.	**1.1 Analyser de façon juste le modèle de données.**	**1.1.1 Présentation des modèles de données.** **1.1.2 Classification et caractérisation des modèles de données.** **1.1.3 Présentation de la modélisation de la base de données.** **1.1.4 Évaluation de modèles de données.** **1.1.5 Méthodologie de création de schémas relationnels.** **1.1.6 Méthodologie d'analyse des schémas relationnels.**
	1.2 Analyser de façon juste des spécifications du système de gestion de base de données.	**1.2.1 Présentation des spécifications d'un système de gestion de base de données.** **1.2.2 Classification et caractérisation des spécifications d'un système de gestion de base de données.** **1.2.3 Énumération des étapes de création et de gestion d'un système de gestion de base de données.** **1.2.4 Méthodologie de création et de gestion de différents types de systèmes de gestion de bases de données.** **1.2.5 Présentation des notions sur les différents types d'architecture (client-serveur, centralisée, etc.).** **1.2.6 Méthodologie d'interrogation du dictionnaire de données.**
	1.3 Formuler de façon appropriée des instructions de création de la base de données.	**1.3.1 Méthodologie d'utilisation des instructions pour la définition des données (« DDL »).** **1.3.2 Modélisation des concepts de tables, colonnes, rangées, vues, index, les valeurs, le domaine d'application, clé primaire, clé**

Code de la compétence : 00Q7	Énoncé de la compétence : Exploiter un système de gestion de base de données.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour un système de gestion de base de données relationnel ou autre.** • **À partir d'un modèle de données et des spécifications du système de gestion de base de données.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		étrangère, contrainte de table, contraintes de colonne, schémas, documents, graphes, etc. **1.3.3 Présentation et démonstration des différentes règles de formulation.** **1.3.4 Familiarisation et utilisation des instructions de création de la base de données.**
2. Formuler des requêtes delecture, d'insertion, de modification et de suppression de données.	**2.1 Déterminer judicieusement des types de requêtes à formuler.**	**2.1.1 Définition des termes utilisés dans la formulation de requêtes.** **2.1.2 Énumération et présentation des différents types de requêtes à formuler.** **2.1.3 Distinction des différents types de requêtes à formuler.** **2.1.4 Méthodologie d'utilisation des instructions de requête et de manipulation des données (« DQL » et « DML »).** **2.1.5 Méthodologie décisionnelle pour choisir les types de requêtes à formuler.** **2.1.6 Méthodologie de création, de suppression, de mise à jour et de lecture de données.**
	2.2 Utiliser de façon appropriée des clauses, des opérateurs, des commandes ou des paramètres.	**2.2.1 Définition des clauses, des opérateurs, des fonctions et des paramètres.** **2.2.2 Caractérisation des clauses, des opérateurs, des fonctions et des paramètres.** **2.2.3 Apprentissage de l'utilisation des clauses, des opérateurs, des fonctions et des paramètres.** **2.2.4 Démonstration d'utilisation des clauses, des opérateurs, des fonctions et des paramètres.** **2.2.5 Définition et caractérisation des opérateurs d'ensemble sur les requêtes.** **2.2.6 Apprentissage de l'utilisation des opérateurs d'ensemble sur les requêtes.** **2.2.7 Définition et caractérisation des sous-requêtes.** **2.2.8 Apprentissage de l'utilisation des sous-requêtes.** **2.2.9 Définition et caractérisation des requêtes imbriquées.** **2.2.10 Apprentissage de l'utilisation des requêtes imbriquées.** **2.2.11 Définition et caractérisation des jointures de table.** **2.2.12 Apprentissage de l'utilisation des jointures de tables.**

Code de la compétence : 00Q7	Énoncé de la compétence : Exploiter un système de gestion de base de données.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour un système de gestion de base de données relationnel ou autre.** • **À partir d'un modèle de données et des spécifications du système de gestion de base de données.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	2.3 Utiliser de façon appropriée des expressions régulières.	**2.3.1 Définition et caractérisation des expressions régulières.** **2.3.2 Apprentissage et utilisation des expressions régulières.** **2.3.3 Validation du contenu à l'aide d'expressions régulières avant d'en faire la persistance.**
	2.4 Vérifier le fonctionnement correct des requêtes.	**2.4.1 Énumération et présentation des tests à faire.** **2.4.2 Méthodologie d'utilisation de tests.**
3. Assurer la confidentialité et la cohérence des données.	**3.1 Déterminer judicieusement des techniques à utiliser.**	**3.1.1 Énumération et présentation des différentes techniques pour assurer la confidentialité et la cohérence des données.** **3.1.2 Distinction des différentes techniques pour assurer la confidentialité et la cohérence des données.** **3.1.3 Méthodologie décisionnelle pour déterminer des techniques à utiliser pour assurer la confidentialité et la cohérence des données.** **3.1.4 Présentation du principe d'intégrité.** **3.1.5 Méthodologie de gestion des clés primaires et étrangères.** **3.1.6 Présentation des principes de normalisation des tables.** **3.1.7 Présentation du principe d'unicité des enregistrements.** **3.1.8 Énumération et présentation des contraintes de colonnes et de tables.** **3.1.9 Présentation des vues.** **3.1.10 Présentation des index.** **3.1.11 Présentation des déclencheurs.**
	3.2 Gérer correctement des autorisations.	*3.2.1 Méthodologie de gestion des usagers et de leurs permissions (rôle, privilèges).* *3.2.2 Méthodologie d'utilisation des instructions pour le contrôle d'accès aux données (DCL).* *3.2.3 Application de pratiques de gestion des autorisations.*
	3.3 Crypter de façon appropriée des données.	*3.3.1 Méthodologie décisionnelle sur les données sensibles / critiques.* *3.3.2 Énumération et présentation des techniques de protection des données.* *3.3.3 Méthodologie d'utilisation de canaux de communication.* *3.3.4 Présentation du fonctionnement par superposition de couches.*
	3.4 Utiliser de façon appropriée des contraintes d'intégrité référentielle, des déclencheurs ou des transactions.	**3.4.1 Définition et caractérisation des contraintes d'intégrité référentielle, des déclencheurs et des transactions.**

Code de la compétence : 00Q7	Énoncé de la compétence : Exploiter un système de gestion de base de données.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour un système de gestion de base de données relationnel ou autre.** • **À partir d'un modèle de données et des spécifications du système de gestion de base de données.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		3.4.2 Apprentissage de l'utilisation des contraintes d'intégrité référentielle, des déclencheurs et des transactions. **3.4.3 Présentation des notions de relations 1 à 1, 1 à N et N à N.** **3.4.4 Explication des notions de transactions (validation et annulation).** **3.4.5 Validation de l'utilisation du contenu.**
4. Programmer des traitements de données automatisés.	**4.1 Déterminer judicieusement des traitements de données à automatiser.**	**4.1.1 Énumération et présentation des différents traitements de données à automatiser.** **4.1.2 Distinction des différents types de traitements des données à automatiser.** **4.1.3 Méthodologie décisionnelle pour choisir la répétition de code et les tâches redondantes.**
	4.2 Créer de façon appropriée des procédures stockées ou de scripts.	**4.2.1 Présentation des notions de structures de contrôles inhérentes au SGBD, i.e. boucles, de variables et de curseurs.** **4.2.2 Méthodologie de création de scripts utilisant des procédures stockées, des procédures et des fonctions.**
	4.3 Faire des notations claires de la documentation d'aide à la programmation.	**4.3.1 Rappel sur la méthodologie de notation de la documentation d'aide à la programmation.** **4.3.2 Énumération et présentation des impacts de la fréquence et de la qualité des commentaires.** **4.3.3 Énumération et présentation des impacts de la structure du projet sur utilisateur.** **4.3.4 Rappel du concept de norme de codage et adoption d'une norme.**
5. Sauvegarder et restaurer la base de données.	**5.1 Choisir judicieusement des techniques de sauvegarde et de restauration à utiliser.**	**5.1.1 Énumération et présentation des techniques de sauvegarde et de restauration fondamentales.** *5.1.2 Énumération et présentation des techniques de sauvegarde et de restauration avancées.* *5.1.3 Caractérisation des techniques possibles de sauvegarde et de restauration selon des cas.* *5.1.4 Méthodologie décisionnelle pour choisir la technique de sauvegarde et de restauration selon la situation.* *5.1.5 Présentation de notions de sauvegarde itérative, complète, etc.* *5.1.6 Méthodologie de mise en place de techniques de redondance locale et distante.*

Code de la compétence : 00Q7	Énoncé de la compétence : Exploiter un système de gestion de base de données.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour un système de gestion de base de données relationnel ou autre.** • **À partir d'un modèle de données et des spécifications du système de gestion de base de données.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	5.2 Utiliser de façon appropriée des techniques de sauvegarde et de restauration de la base de données.	**5.2.1 Apprentissage de l'utilisation des techniques de sauvegarde et de restauration fondamentales.** *5.2.2 Apprentissage de l'utilisation des techniques de sauvegarde et de restauration avancées.* *5.2.3 Méthodologie de programmation de scripts de sauvegarde.* *5.2.4 Méthodologie d'exploitation de technologies de sauvegarde.*
	5.3 Respecter la procédure et la fréquence de sauvegarde.	*5.3.1 Présentation de la procédure et de la fréquence de sauvegarde.* *5.3.2 Méthodologie de gestion par tâche planifiée, par visionnement et par création de fichiers de journalisation.* *5.3.3 Démonstration de respect de la procédure et de la fréquence de sauvegarde.*

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Analyser des risques en matière de sécurité de l'information.	*1.1 Inventorier précisément l'équipement informatique et les applications installés.*	*1.1.1 Énumération des étapes d'inventaire d'équipement informatique et d'applications installées.* *1.1.2 Méthodologie d'utilisation de logiciels spécialisés et de scripts informatiques pour récolter les informations détaillées d'un parc informatique : le matériel, les pilotes de périphériques, les systèmes d'exploitation et les logiciels installés.*
	1.2 Inventorier adéquatement les menaces potentielles et les vulnérabilités.	**1.2.1 Énumération des étapes d'inventaire des menaces potentielles et des vulnérabilités.** **1.2.2 Méthodologie d'analyse de fichiers de journalisation.**
	1.3 Déterminer correctement les conséquences sur la sécurité.	**1.3.1 Présentation et énumération des conséquences possibles sur la sécurité.**

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		1.3.2 Méthodologie d'analyse des conséquences possibles sur la sécurité selon les situations. **1.3.3 Présentation de cas classiques sur les conséquences d'une mauvaise sécurité informatique.**
	1.4 Choisir de façon appropriée des mesures de sécurité à appliquer.	**1.4.1 Énumération et présentation des différentes mesures de sécurité en particulier les pare-feux et les antivirus.** **1.4.2 Distinction des différents types de mesures de sécurité en fonction des situations ou circonstances.** **1.4.3 Méthodologie de justification du choix d'une mesure de sécurité plutôt qu'une autre.** **1.4.4 Énumération et caractérisation des normes de programmation.** **1.4.5 Méthodologie de programmation selon les normes.** **1.4.6 Énumération et caractérisation des outils d'analyse de failles de sécurité.** **1.4.7 Méthodologie d'utilisation des outils d'analyse de failles de sécurité.**
2. Appliquer des mesures de sécurité reconnues pour protéger le réseau.	*2.1 Utiliser de façon appropriée des stratégies de sauvegarde.*	*2.1.1 Définition des termes en lien avec les stratégies de sauvegarde.* *2.1.2 Énumération et méthodologie de caractérisation des cycles de sauvegarde.* *2.1.3 Énumération et caractérisation des stratégies de sauvegarde.* *2.1.4 Méthodologie d'identification des différents taux de changement des données.* *2.1.5 Méthodologie d'identification des moments opportuns pour éviter les horaires de pointe.* *2.1.6 Méthodologie d'identification des impacts globaux sur les performances de stockage et les applications d'un parc informatique ou d'un service Web.* *2.1.7 Démonstration d'utilisation appropriée de stratégies de sauvegarde.*
	2.2 Utiliser de façon appropriée des stratégies d'attribution des droits d'accès.	*2.2.1 Définition des termes d'attribution des droits d'accès et les types d'usagers.*

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		2.2.2 Classification des différentes catégories et différents niveaux de droits d'accès. *2.2.3 Énumération et caractérisation des différents éléments nécessitant une forme d'accès sécurisée.* *2.2.4 Démonstration d'utilisation appropriée de stratégies d'attribution des droits d'accès.* *2.2.5 Méthodologie de stratégies d'attribution des droits d'accès.*
	2.3 Configurer et personnaliser correctement des logiciels antivirus et coupe-feu.	*2.3.1 Énumération et définition des règles de surveillance et de filtrage des accès entrants et sortants au point de contrôle du pare-feu.* *2.3.2 Méthodologie de configuration des logiciels antivirus et coupe-feu.* *2.3.3 Méthodologie de personnalisation des logiciels antivirus et coupe-feu.*
	2.4 Utiliser de façon appropriée des utilitaires de cryptographie.	**2.4.1 Définition des utilitaires de cryptographie.** **2.4.2 Caractérisation des utilitaires de cryptographie.** **2.4.3 Apprentissage de l'utilisation des utilitaires de cryptographie.** **2.4.4 Démonstration d'utilisation des utilitaires de cryptographie.**
3. Appliquer des mesures de sécurité reconnues pour protéger une application.	*3.1 Utiliser de façon appropriée des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisatrice et l'utilisateur.*	*3.1.1 Définition des termes en lien avec les stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisatrice et l'utilisateur.* *3.1.2 Énumération des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisateur.* *3.1.3 Caractérisation des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisateur.* *3.1.4 Méthodologie d'utilisation des techniques de chiffrement.* *3.1.5 Méthodologie d'utilisation des canaux sécurisés.* *3.1.6 Méthodologie de programmation en prenant compte des stratégies d'infiltration.* *3.1.7 Démonstration d'utilisation des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisateur.*
	3.2 Utiliser de façon appropriée des techniques de contrôle des erreurs et des exceptions.	*3.2.1 Définition des termes en lien avec les techniques de contrôle des erreurs et des exceptions.*

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		3.2.2 Énumération des techniques de contrôle des erreurs et des exceptions. *3.2.3 Méthodologie d'utilisation de techniques de contrôle des erreurs et des exceptions.* *3.2.4 Méthodologie d'utilisation des fichiers de journalisation.* *3.2.5 Connaissance du cycle de vie du déclenchement d'erreurs et d'exceptions, ainsi que leur gestion.*
	3.3 Utiliser de façon appropriée des mécanismes d'authentification et d'autorisation sécuritaires.	*3.3.1 Définition des termes en lien avec les mécanismes d'authentification et d'autorisation sécuritaires.* *3.3.2 Énumération des mécanismes d'authentification et d'autorisation sécuritaires.* *3.3.3 Méthodologie d'utilisation des canaux sécurisés.* *3.3.4 Énumération et description des protocoles de communication.* *3.3.5 Méthodologie d'utilisation du bon protocole de communication selon la situation.* *3.3.6 Méthodologie de chiffrage des données sensibles.* *3.3.7 Méthodologie d'authentification..*
	3.4 Utilisation appropriée des bibliothèques de cryptographie.	*3.4.1 Connaissance et utilisation des bibliothèques de cryptographie.* *3.4.2 Connaissance et utilisation des clés publiques et privées.* *3.4.3 Méthodologie d'utilisation des techniques de hachage.*